Assignment 3: Sauna controller **(Dutch version below)**

Connect an LM335 sensor (be careful with pinout, data sheet shows TOP view) to your microcontroller of choice and display the value on the terminal window.

The sauna heater (represented by a red LED) should go on below a set temperature and off above it with an adjustable hysteresis.

Connect a switch that starts a 5 LED timer that runs from 5 to 0 LED's in 10 seconds (just for fast demo purposes)

Build the circuit, make the code, test it and make a movie showing it is working.

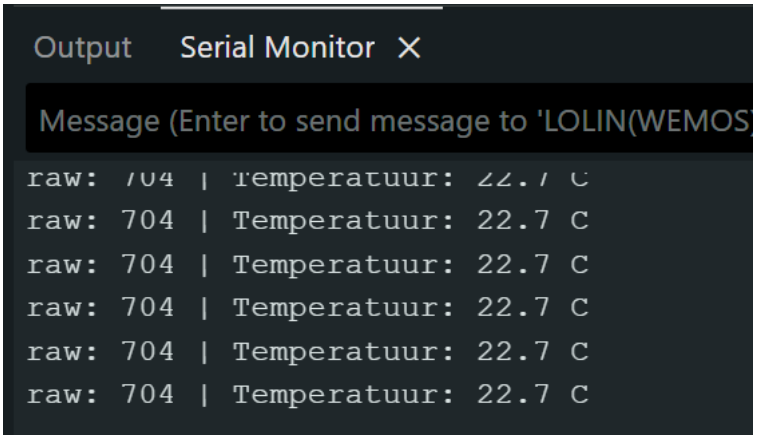
Publish it on your Github page

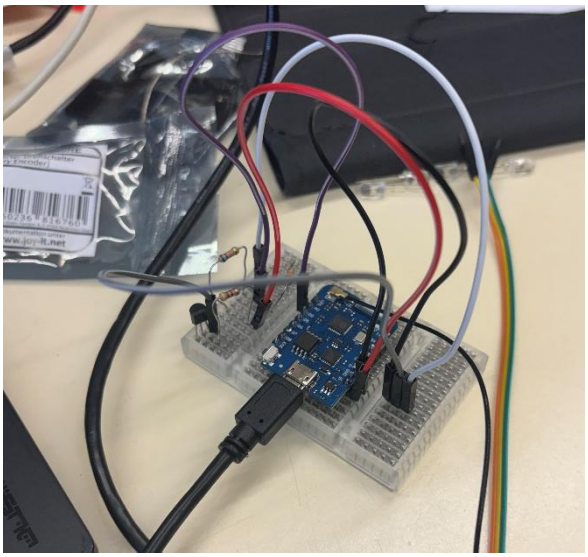
Insert the name of your github below and please make it not private.

Github : https://github.com/dandannnnnnn/Measurement-and-Technology

Opdracht 3: Saunaregelaar

Sluit een LM335-sensor aan (let goed op de pinconfiguratie; het gegevensblad toont een bovenaanzicht) op een microcontroller naar keuze en geef de waarde weer in het terminalvenster.

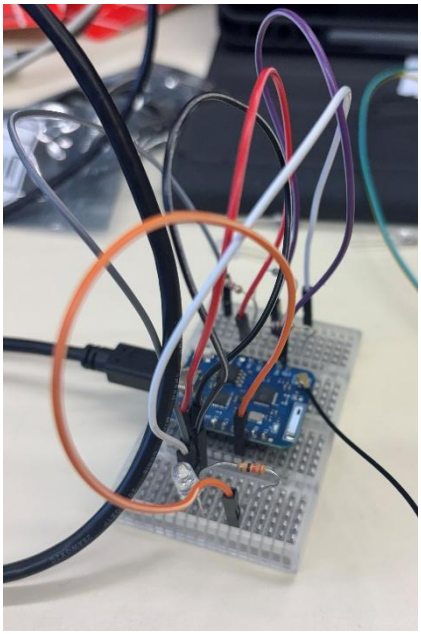


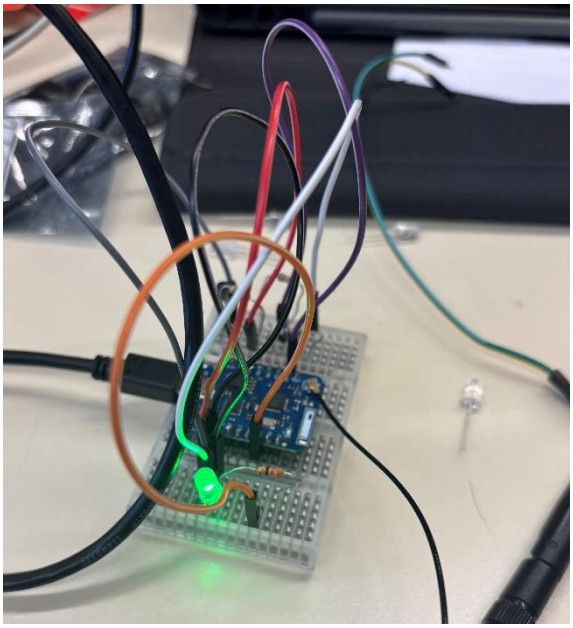


De saunakachel (weergegeven door een rode LED) moet inschakelen bij een temperatuur onder de ingestelde waarde en uitschakelen bij een temperatuur daarboven, met een instelbare hysterese.

```
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 21.8 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 22.2 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
Temp: 22.2 C | Setpoint: 30.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: AAN
```

```
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
Temp: 22.7 C | Setpoint: 15.0 C | Hysterese: 2.0 C | Kachel: UIT
```



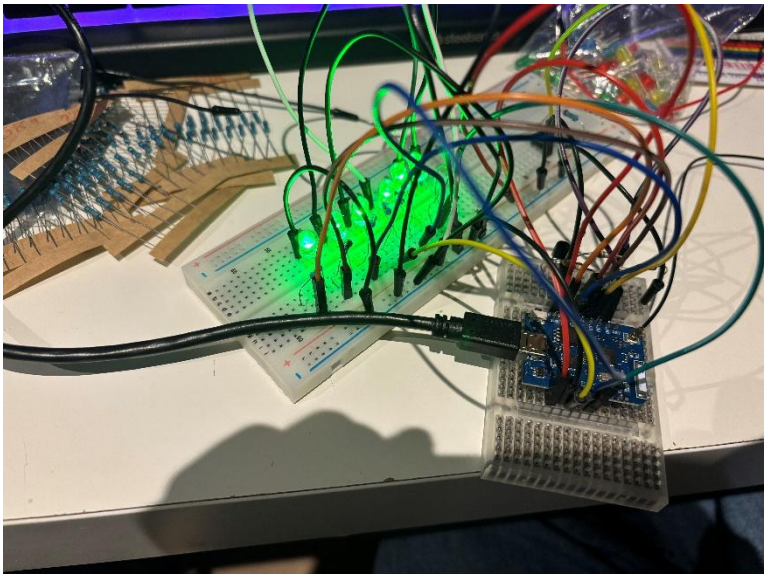


Sluit een schakelaar aan die een timer met 5 LED's start, die in 10 seconden van 5 naar 0 LED's loopt (alleen ter illustratie).

Bouw het circuit, schrijf de code, test het en maak een filmpje waarin je laat zien dat het werkt.

```
Timer gestart! (10 seconden, 5 naar 0 LEDs)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
```

```
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 427 | Temperatuur: 17.33 °C  (275.48 K)
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Analoge waarde: 429 | Temperatuur: 18.62 °C  (276.77 K)
Analoge waarde: 428 | Temperatuur: 17.98 °C  (276.13 K)
Timer afgelopen!
```



zie video van de werking op mijn Github repository.

Plaats het op je GitHub-pagina

Vul hieronder de naam van je GitHub-pagina in en zorg ervoor dat deze niet privé is.

GitHub: https://github.com/dandannnnnnn/Measurement-and-Technology